

Universidad de Valladolid

Escuela de Ingeniería Informática

PRÁCTICA DE DISEÑO, INTEGRACIÓN Y ADAPTACIÓN DE SOFTWARE

Grado en Ingeniería Informática
Mención en Tecnologías de la Información

Título que se desee dar a la práctica

Estudiantes:
Estudiante 1
Estudiante 2
Estudiante 3

Resumen

Incluir un resumen de la práctica.

Abstract

Resumen traducido al inglés.

Índice general

Resumen **3**

Abstract **5**

Lista de figuras **9**

Lista de tablas **11**

1. Introducción **1**

1.1. Motivación 2

1.2. Objetivos 2

1.3. Estructura de la memoria 2

2. Requisitos **3**

2.1. Descripción detallada del sistema 3

2.2. Requisitos 5

2.2.1. Requisitos funcionales 5

2.2.2. Requisitos no funcionales 6

2.2.3. Requisitos de información 7

2.3. Modelo de casos de uso 7

2.3.1. Actores del sistema 7

2.3.2. Especificación de casos de uso 8

2.3.3. Diagramas de casos de uso 18

3. Análisis **21**

3.1. Modelo de Dominio 21

3.1.1. Descripción de las clases de dominio 21

3.2. Modelo de Análisis 21

3.2.1. Realización de los casos de uso de análisis 21

4. Diseño **23**

4.1. Arquitectura lógica del sistema 23

4.1.1. Una subsección por cada subsistema, componente o capa identificado . 23

4.2. Descripción de las tablas de la base de datos 23

4.3. Realización de casos de uso de diseño 23

4.4. Arquitectura física del sistema 24

4.5. Diseño de la interfaz gráfica 24

5. Implementación **25**

5.1. Organización del código 25

5.2. Paquetes y librerías utilizadas 25

5.3. Repositorio 25

6. Tecnologías utilizadas **27**

7. Conclusiones **29**

Bibliografía **31**

Lista de Figuras

1.1. Logotipo de la Universidad de Valladolid 1

2.1. Diagrama de casos de uso relativos relativos a los actores Especialista y Urólogo. 19

2.2. Diagrama de casos de uso relativos relativos a los actores Especialista y Urólogo. 20

Lista de Tablas

1.1. Listado de universidades públicas de la comunidad autónoma de Castilla y León 2

2.1. CU01 - Iniciar sesión 9
2.2. CU02 - Registrar paciente 10
2.3. CU03 - Crear procedimiento clínico 11
2.4. CU04 - Registrar informe clínico inicial 12
2.5. CU05 - Registrar resultados de analítica 13
2.6. CU06 - Consultar procedimiento clínico 13
2.7. CU07 - Dar de alta al paciente 14
2.8. CU08 - Solicitar diagnóstico radiológico 14
2.9. CU09 - Registrar diagnóstico radiológico 15
2.10. CU10 - Solicitar biopsia 16
2.11. CU11 - Registrar biopsia 16
2.12. CU12 - Registrar resultado anatomopatológico 17
2.13. CU13 - Indicar intervención quirúrgica 17
2.14. CU14 - Registrar intervención quirúrgica 18

Capítulo 1

Introducción

Algunas reglas de estilo que ha de cumplir la memoria:

- Toda la memoria ha de estar escrita en tercera persona. No se puede usar la primera ni la segunda persona. Por ejemplo: "Este capítulo describe el *workflow* de análisis", en lugar de "~~En este capítulo describimos el *workflow* de análisis~~".
- Todas las palabras en inglés u otro idioma han de escribirse en cursiva. Por ejemplo: "*workflow* de análisis".
- Si se usan acrónimos, se han de describir solo la primera vez que aparecen y no volver a hacerlo en el resto del documento. Por ejemplo: "El Proceso Unificado (UP, por sus siglas en inglés) es un modelo de proceso de desarrollo software. UP fue concebido por los mismos autores que el Lenguaje Unificado de Modelado (UML, por sus siglas en inglés)."
- Todas las figuras que aparezcan en el documento deben tener un número de figura y una descripción, y **han de estar referenciadas en el texto antes de su aparición**. Por ejemplo: "La Figura 1.1 muestra el logotipo de la Universidad de Valladolid."



Universidad de Valladolid

Figura 1.1: Logotipo de la Universidad de Valladolid

- Todas las tablas que aparezcan en el documento deben tener un número de tabla y una descripción, y **han de estar referenciadas en el texto antes de su aparición**. Por

ejemplo: “La Tabla 1.1 muestra el listado de universidades públicas de la comunidad autónoma de Castilla y León.”

Universidad	**Ciudades con campus**
Universidad de Burgos	Burgos, Miranda de Ebro
Universidad de León	León, Ponferrada
Universidad de Salamanca	Salamanca, Ávila, Béjar, Zamora
Universidad de Valladolid	Valladolid, Palencia, Segovia, Soria

Tabla 1.1: Listado de universidades públicas de la comunidad autónoma de Castilla y León

- Si hay referencias en el documento, se deben ordenar por orden de aparición (la plantilla LaTeXya lo hace) y mostrarse numeradas entre corchetes. Por ejemplo: “Según los trabajos [1] y [2]...”

1.1. Motivación

Describir la motivación que podría llevar al desarrollo de la práctica en dos o tres párrafos.

1.2. Objetivos

Lista **numerada** de objetivos que persigue la práctica. No se deben confundir con tareas. En general los objetivos de esta práctica estarán relacionados con los *workflows* de análisis, diseño e implementación

1.3. Estructura de la memoria

Descripción resumida de lo que el lector va a encontrar en cada uno de los capítulos del documento, sin incluir este.

Capítulo 2

Requisitos

2.1. Descripción detallada del sistema

Se desea desarrollar un sistema de información para la gestión de pacientes en una clínica urológica especializada en el diagnóstico y seguimiento del cáncer de próstata. Cuando un paciente acude por primera vez a la clínica, un urólogo recoge sus datos personales y crea un registro en el sistema. Entre los datos almacenados se encuentran el nombre, los apellidos, el documento nacional de identidad (DNI), la fecha de nacimiento, la dirección y el teléfono de contacto. A partir de este momento, el paciente queda registrado en el sistema.

Cada paciente puede tener uno o varios procedimientos clínicos asociados a lo largo del tiempo, los cuales son almacenados y gestionados por el sistema; no obstante, solo puede haber uno activo en cada momento. En la primera visita de cada procedimiento, el urólogo crea un nuevo procedimiento clínico asociado al paciente. Dicho procedimiento se crea exclusivamente en la primera consulta y, a partir de ese momento, todas las consultas, pruebas y decisiones clínicas se incorporan progresivamente al mismo.

Todos los especialistas de la clínica pueden acceder al sistema y se asume que ya están registrados en el mismo, por lo que no es necesario gestionar su alta.

En la primera consulta de un procedimiento, el urólogo recoge la información clínica inicial del paciente mediante un informe que incluye antecedentes personales, síntomas urinarios, posibles antecedentes familiares de cáncer de próstata y resultados de la exploración física. A continuación, solicita la realización de una analítica completa y registra la fecha prevista para su realización. El sistema no gestiona la citación de pacientes; se asume que el urólogo comunica al paciente la fecha de la siguiente consulta o prueba.

Una vez realizada la analítica, el analista clínico accede al sistema y visualiza únicamente aquellos procedimientos con analíticas pendientes de ser informadas. Cuando dispone de los datos obtenidos en el laboratorio, puede introducirlos en el sistema. Entre los valores que debe registrar se encuentran el nivel de antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en

inglés), que es un marcador fundamental en la detección del cáncer de próstata, el recuento de leucocitos, los niveles de hemoglobina, el hematocrito, el recuento de plaquetas, los niveles de creatinina, la glucosa en sangre, el colesterol total y un campo de observaciones donde puede añadir comentarios relevantes sobre la muestra o los resultados. Una vez completada, la analítica queda incorporada al procedimiento.

Cuando el paciente acude de nuevo a consulta y los resultados están disponibles, el urólogo puede revisar toda la información registrada en el procedimiento hasta ese momento. En función de dichos resultados, puede decidir dar el alta al paciente o solicitar pruebas radiológicas adicionales.

Cuando el paciente acude a realizarse las pruebas radiológicas, el radiólogo accede al sistema y visualiza únicamente aquellos procedimientos pendientes de este tipo de pruebas. Para cada procedimiento, realiza una ecografía, que incluye una imagen y una descripción radiológica, y una resonancia magnética, que incluye una imagen sin contraste, otra con contraste y una descripción radiológica detallada. Además, el radiólogo introduce un diagnóstico radiológico global. Todas estas pruebas quedan registradas en el procedimiento.

Tras las pruebas radiológicas, el paciente vuelve a consulta con el urólogo, quien puede revisar toda la información acumulada. En este punto, puede decidir dar el alta o indicar la realización de una biopsia. En caso de solicitar una biopsia, esta debe ser realizada por un urólogo, quien registrará en el sistema un número de serie único asociado a la muestra obtenida, que será almacenada en algún congelador del sistema. La localización de dicho almacenamiento no forma parte del alcance del sistema.

Una vez que el urólogo ha registrado la existencia de una nueva biopsia, el anatomopatólogo puede acceder al sistema y visualizar las muestras pendientes de análisis. Cuando dispone de los datos de una muestra, introduce una imagen obtenida mediante microscopía y un diagnóstico anatomopatológico que describe las características celulares observadas en dicha muestra.

Todas las pruebas realizadas y las consultas se van incorporando al procedimiento, lo que permite que el urólogo disponga, en cada visita, de una visión completa y actualizada del estado del paciente. En cualquier momento del proceso, tras revisar la información disponible, el urólogo puede decidir dar el alta sin necesidad de continuar con nuevas pruebas. Alternativamente, tras la biopsia, puede decidir realizar una intervención quirúrgica.

Si finalmente se decide intervenir quirúrgicamente al paciente, se debe incorporar al procedimiento la información relativa a dicha intervención. Esta debe incluir una descripción del proceso quirúrgico seguido, así como el tratamiento postoperatorio indicado.

Un paciente puede ser atendido por distintos especialistas a lo largo de un procedimiento; es decir, no siempre es atendido por el mismo urólogo. No obstante, es obligatorio registrar, en cada prueba, qué especialista la ha realizado o informado, así como qué urólogo ha indicado dicha prueba o cirugía. Esta trazabilidad es especialmente relevante en aquellas actividades en las que intervienen varios profesionales, como en el caso de la biopsia, donde deben quedar registrados tanto el urólogo que obtiene la muestra como el anatomopatólogo que realiza su análisis posterior.

El sistema no gestiona la citación de pacientes, pero todas las acciones clínicas requieren que el paciente haya sido previamente citado. Por tanto, en cada consulta o prueba debe registrarse la fecha en la que el paciente acudió a la clínica. Esto incluye la analítica, las pruebas radiológicas, la biopsia y la intervención quirúrgica.

Cuando un urólogo decide dar de alta a un paciente, el procedimiento deja de estar activo. Los urólogos pueden acceder a todos los procedimientos de un determinado paciente.

2.2. Requisitos

2.2.1. Requisitos funcionales

- **RF01.** El sistema debe permitir registrar un nuevo paciente introduciendo sus datos personales: nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, dirección y teléfono.
- **RF02.** El sistema debe permitir crear un nuevo procedimiento clínico asociado a un paciente en su primera consulta.
- **RF03.** El sistema debe garantizar que un paciente tenga como máximo un procedimiento clínico activo en un momento dado.
- **RF04.** El sistema debe permitir consultar todos los procedimientos clínicos asociados a un paciente.
- **RF05.** El sistema debe permitir marcar un procedimiento como finalizado cuando el paciente es dado de alta.
- **RF06.** El sistema debe permitir registrar el informe clínico inicial de un procedimiento, incluyendo antecedentes personales, síntomas urinarios, antecedentes familiares y exploración física.
- **RF07.** El sistema debe permitir registrar la solicitud de una analítica asociada a un procedimiento.
- **RF08.** El sistema debe permitir al analista clínico visualizar los procedimientos con analíticas pendientes.
- **RF09.** El sistema debe permitir registrar los resultados de una analítica, incluyendo PSA, leucocitos, hemoglobina, hematocrito, plaquetas, creatinina, glucosa, colesterol y observaciones.
- **RF10.** El sistema debe permitir al urólogo consultar todas las pruebas asociadas a un procedimiento.
- **RF11.** El sistema debe permitir al urólogo decidir el alta del paciente en cualquier momento.
- **RF12.** El sistema debe permitir al urólogo solicitar la realización de un diagnóstico radiológico global asociado a un procedimiento.

- **RF13.** El sistema debe permitir al radiólogo visualizar los procedimientos con diagnóstico radiológico global pendiente.
- **RF14.** El sistema debe permitir registrar una ecografía, incluyendo imagen y descripción, como parte del diagnóstico radiológico global.
- **RF15.** El sistema debe permitir registrar una resonancia magnética, incluyendo imagen sin contraste, imagen con contraste y descripción, como parte del diagnóstico radiológico global.
- **RF16.** El sistema debe permitir registrar un diagnóstico radiológico global que integre la información de la ecografía y la resonancia magnética.
- **RF17.** El sistema debe permitir al urólogo solicitar la realización de una biopsia.
- **RF18.** El sistema debe permitir a un urólogo registrar una biopsia asociada a un procedimiento, incluyendo un número de serie único de la muestra.
- **RF19.** El sistema debe permitir al anatomopatólogo visualizar las biopsias pendientes de análisis.
- **RF20.** El sistema debe permitir registrar los resultados de la biopsia, incluyendo imagen microscópica y diagnóstico anatomopatológico.
- **RF21.** El sistema debe permitir al urólogo indicar la realización de una intervención quirúrgica tras la biopsia.
- **RF22.** El sistema debe permitir registrar una intervención quirúrgica, incluyendo la descripción del procedimiento y el tratamiento postoperatorio.
- **RF23.** El sistema debe registrar, en cada consulta o prueba, la fecha en la que el paciente acudió a la clínica.
- **RF24.** El sistema debe registrar el especialista responsable de cada prueba o informe.
- **RF25.** El sistema debe registrar el urólogo que solicita cada prueba o intervención.

2.2.2. Requisitos no funcionales

- **RNF01.** El sistema debe implementarse como una aplicación web accesible a través de un navegador, sin necesidad de instalar software adicional en los equipos cliente.
- **RNF02.** El sistema debe desarrollarse utilizando el lenguaje de programación Python.
- **RNF03.** El sistema debe utilizar el framework Flask para la implementación de la lógica de servidor y la gestión de las peticiones web.

2.2.3. Requisitos de información

- **RI01.** El sistema debe almacenar, para cada paciente, su nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, dirección y teléfono.
- **RI02.** El sistema debe almacenar, para cada procedimiento clínico, su identificador, estado (activo o finalizado), el paciente al que está asociado y el informe clínico inicial, que incluye antecedentes personales, síntomas urinarios, antecedentes familiares y exploración física.
- **RI03.** El sistema debe almacenar, para cada analítica, la fecha de realización, los valores de PSA, leucocitos, hemoglobina, hematocrito, plaquetas, creatinina, glucosa, colesterol y un campo de observaciones.
- **RI04.** El sistema debe almacenar, para cada diagnóstico radiológico global, la fecha de realización y una valoración o descripción final.
- **RI05.** El sistema debe almacenar, para cada ecografía, la imagen y su descripción.
- **RI06.** El sistema debe almacenar, para cada resonancia magnética, la imagen sin contraste, la imagen con contraste y su descripción.
- **RI07.** El sistema debe almacenar, para cada biopsia, un número de serie único de la muestra, la fecha de obtención, la imagen microscópica y el diagnóstico anatomopatológico asociado.
- **RI08.** El sistema debe almacenar, para cada intervención quirúrgica, la fecha de realización, la descripción del procedimiento y el tratamiento postoperatorio.
- **RI09.** El sistema debe almacenar, para cada especialista, su nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, dirección y teléfono.
- **RI10.** El sistema debe almacenar, para cada prueba o actuación clínica, la fecha en la que se realizó.
- **RI11.** El sistema debe almacenar, para cada prueba o actuación clínica, los especialistas que la realizan o informan.
- **RI12.** El sistema debe almacenar, para cada prueba o intervención, el urólogo que la solicita.

2.3. Modelo de casos de uso

2.3.1. Actores del sistema

En el sistema intervienen distintos tipos de usuarios, todos ellos pertenecientes al personal sanitario de la clínica. Estos usuarios interactúan con el sistema en función de su rol dentro del proceso clínico.

- **Especialista.** Actor genérico que representa a cualquier profesional sanitario que utiliza el sistema. Este actor sirve como generalización de los distintos tipos de especialistas definidos a continuación.
- **Urólogo.** Es el responsable principal del seguimiento del paciente. Registra los datos iniciales, crea procedimientos clínicos, consulta la información disponible y toma decisiones clínicas, como solicitar pruebas, indicar biopsias, proponer intervenciones quirúrgicas o dar el alta al paciente.
- **Analista clínico.** Es el encargado de introducir en el sistema los resultados de las analíticas solicitadas, una vez que dispone de los datos obtenidos en el laboratorio.
- **Radiólogo.** Es el responsable de realizar e informar las pruebas radiológicas. Registra en el sistema las ecografías, las resonancias magnéticas y el diagnóstico radiológico global.
- **Anatomopatólogo.** Es el encargado de analizar las muestras de biopsia. Introduce en el sistema la imagen microscópica y el diagnóstico anatomopatológico correspondiente.

Asimismo, todos los especialistas se consideran previamente registrados en el sistema, por lo que no se contempla la gestión de su alta como parte del alcance del mismo.

2.3.2. Especificación de casos de uso

Las tablas 2.1-2.14 muestran la especificación de los casos de uso identificados en el sistema.

Identificador	CU01
Nombre	Iniciar sesión
Actores	Especialista
Requisitos	RF13
Precondición	El especialista está registrado en el sistema y dispone de credenciales de acceso válidas.
Postcondición	El especialista accede al sistema y puede utilizar sus funcionalidades según su rol.
Escenario principal	1. El caso de uso comienza cuando el especialista accede a la página de inicio de sesión. 2. El especialista introduce sus credenciales (usuario y contraseña). 3. El sistema valida las credenciales. 4. El sistema permite el acceso y muestra la interfaz principal.
Escenarios alternativos	**Paso 3. Credenciales incorrectas:** 1. El sistema detecta que las credenciales no son válidas. 2. El sistema muestra un mensaje de error. 3. El caso de uso finaliza sin permitir el acceso.

Tabla 2.1: CU01 - Iniciar sesión

Identificador	CU02
Nombre	Registrar paciente
Actores	Urólogo
Requisitos	RF01
Precondición	El urólogo ha iniciado sesión en el sistema.
Postcondición	El paciente queda registrado en el sistema con sus datos personales.
Escenario principal	1. El caso de uso comienza cuando el urólogo accede a la funcionalidad de registro de pacientes. 2. El urólogo introduce los datos personales del paciente (nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, dirección y teléfono). 3. El sistema valida los datos introducidos. 4. El sistema almacena la información del paciente. 5. El sistema confirma el registro del paciente.
Escenarios alternativos	**Paso 3. Datos inválidos o incompletos:** 1. El sistema detecta que alguno de los datos es incorrecto o está incompleto. 2. El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos a corregir. 3. El urólogo corrige los datos y continúa al paso 4.

Tabla 2.2: CU02 - Registrar paciente

Identificador	CU03
Nombre	Crear procedimiento clínico
Actores	Urólogo
Requisitos	RF03, RF04, RF05
Precondición	El urólogo ha iniciado sesión en el sistema y el paciente está registrado.
Postcondición	Se crea un nuevo procedimiento clínico activo asociado al paciente.
Escenario principal	1. El caso de uso comienza cuando el urólogo accede a la funcionalidad de creación de procedimientos clínicos. 2. El urólogo selecciona un paciente registrado. 3. El sistema verifica que el paciente no tiene un procedimiento clínico activo. 4. El sistema crea un nuevo procedimiento clínico asociado al paciente. 5. El sistema muestra la información del procedimiento creado.
Escenarios alternativos	**Paso 3. El paciente ya tiene un procedimiento activo:** 1. El sistema detecta que el paciente ya dispone de un procedimiento clínico activo. 2. El sistema muestra un mensaje de error. 3. El caso de uso finaliza sin crear un nuevo procedimiento.

Tabla 2.3: CU03 - Crear procedimiento clínico

Identificador	CU04
Nombre	Registrar informe clínico inicial
Actores	Urólogo
Requisitos	RF06, RF07, RF25
Precondición	El urólogo ha iniciado sesión en el sistema y existe un procedimiento clínico activo asociado a un paciente.
Postcondición	El informe clínico inicial y la solicitud de analítica quedan registrados en el procedimiento, junto con el urólogo responsable de la consulta y de la solicitud.
Escenario principal	1. El caso de uso comienza cuando el urólogo accede al procedimiento clínico del paciente. 2. El urólogo introduce la información del informe clínico inicial (antecedentes personales, síntomas urinarios, antecedentes familiares y exploración física). 3. El sistema almacena el informe clínico inicial en el procedimiento. 4. El urólogo solicita la realización de una analítica. 5. El sistema registra la solicitud de la analítica asociada al procedimiento. 6. El sistema confirma el registro de la información.

Tabla 2.4: CU04 - Registrar informe clínico inicial

Identificador	CU05
Nombre	Registrar resultados de analítica
Actores	Analista clínico
Requisitos	RF08, RF09, RF24
Precondición	El analista clínico ha iniciado sesión en el sistema y existen analíticas pendientes de informar.
Postcondición	Los resultados de la analítica quedan registrados en el procedimiento, junto con el analista clínico responsable.
Escenario principal	1. El caso de uso comienza cuando el analista clínico accede a la funcionalidad de analíticas pendientes. 2. El sistema muestra los procedimientos con analíticas pendientes de informar. 3. El analista clínico selecciona una analítica. 4. El analista clínico introduce los resultados (PSA, leucocitos, hemoglobina, hematocrito, plaquetas, creatinina, glucosa, colesterol y observaciones). 5. El sistema almacena los resultados de la analítica asociados al procedimiento. 6. El sistema confirma el registro de la información.

Tabla 2.5: CU05 - Registrar resultados de analítica

Identificador	CU06
Nombre	Consultar procedimiento clínico
Actores	Urólogo
Requisitos	RF10
Precondición	El urólogo ha iniciado sesión en el sistema y existe al menos un procedimiento clínico asociado a un paciente.
Postcondición	El urólogo visualiza toda la información asociada al procedimiento clínico.
Escenario principal	1. El caso de uso comienza cuando el urólogo accede a la funcionalidad de consulta de procedimientos clínicos. 2. El sistema muestra la lista de pacientes o procedimientos disponibles. 3. El urólogo selecciona un procedimiento clínico. 4. El sistema muestra toda la información asociada al procedimiento (informe inicial, analíticas, pruebas realizadas y decisiones clínicas).

Tabla 2.6: CU06 - Consultar procedimiento clínico

Identificador	CU07
Nombre	Dar de alta al paciente
Actores	Urólogo
Requisitos	RF05, RF11
Precondición	El urólogo ha iniciado sesión en el sistema y existe un procedimiento clínico activo.
Postcondición	El procedimiento clínico queda marcado como finalizado.
Escenario principal	1. El caso de uso comienza cuando el urólogo decide dar de alta al paciente. 2. El sistema marca el procedimiento clínico como finalizado. 3. El sistema confirma el alta del paciente.

Tabla 2.7: CU07 - Dar de alta al paciente

Identificador	CU08
Nombre	Solicitar diagnóstico radiológico
Actores	Urólogo
Requisitos	RF12, RF25
Precondición	El urólogo ha iniciado sesión en el sistema, existe un procedimiento clínico activo y los resultados de la analítica están disponibles.
Postcondición	Se registra la solicitud de un diagnóstico radiológico global asociada al procedimiento, junto con el urólogo solicitante.
Escenario principal	1. El caso de uso comienza cuando el urólogo consulta los resultados de la analítica asociada al procedimiento activo. 2. El urólogo decide solicitar un diagnóstico radiológico. 3. El sistema registra la solicitud del diagnóstico radiológico asociada al procedimiento. 4. El sistema confirma la solicitud.
Escenarios alternativos	**Paso 1. El urólogo decide dar de alta al paciente:** 1. «Punto de extensión» CU07 Dar de alta al paciente. 2. El caso de uso finaliza.

Tabla 2.8: CU08 - Solicitar diagnóstico radiológico

Identificador	CU09
Nombre	Registrar diagnóstico radiológico
Actores	Radiólogo
Requisitos	RF13, RF14, RF15, RF16, RF24
Precondición	El radiólogo ha iniciado sesión en el sistema y existen procedimientos con diagnóstico radiológico pendiente.
Postcondición	El diagnóstico radiológico global queda registrado en el procedimiento, incluyendo las pruebas realizadas y el radiólogo responsable.
Escenario principal	1. El caso de uso comienza cuando el radiólogo accede a la funcionalidad de diagnósticos radiológicos pendientes. 2. El sistema muestra los procedimientos con diagnóstico radiológico pendiente. 3. El radiólogo selecciona un procedimiento. 4. El radiólogo registra una ecografía, incluyendo imagen y descripción. 5. El radiólogo registra una resonancia magnética, incluyendo imagen sin contraste, imagen con contraste y descripción. 6. El radiólogo introduce el diagnóstico radiológico global. 7. El sistema almacena toda la información asociada al procedimiento. 8. El sistema confirma el registro del diagnóstico.

Tabla 2.9: CU09 - Registrar diagnóstico radiológico

Identificador	CU10
Nombre	Solicitar biopsia
Actores	Urólogo
Requisitos	RF17, RF25
Precondición	El urólogo ha iniciado sesión en el sistema, existe un procedimiento clínico activo y el diagnóstico radiológico está disponible.
Postcondición	Se registra la solicitud de una biopsia asociada al procedimiento, junto con el urólogo solicitante.
Escenario principal	1. El caso de uso comienza cuando el urólogo consulta los resultados del diagnóstico radiológico. 2. El urólogo decide solicitar una biopsia. 3. El sistema registra la solicitud de la biopsia asociada al procedimiento. 4. El sistema confirma la solicitud.
Escenarios alternativos	**Paso 1. El urólogo decide dar de alta al paciente:** 1. «Punto de extensión» CU07 Dar de alta al paciente. 2. El caso de uso finaliza.

Tabla 2.10: CU10 - Solicitar biopsia

Identificador	CU11
Nombre	Registrar biopsia
Actores	Urólogo
Requisitos	RF18, RF25
Precondición	El urólogo ha iniciado sesión en el sistema y existe una biopsia solicitada asociada a un procedimiento.
Postcondición	La biopsia queda registrada en el sistema con su número de serie, asociada al procedimiento y al urólogo que la realiza.
Escenario principal	1. El caso de uso comienza cuando el urólogo accede a la funcionalidad de registro de biopsias. 2. El sistema muestra las biopsias pendientes de hacer y registrar. 3. El urólogo selecciona una biopsia. 4. El urólogo introduce el número de serie único de la muestra. 5. El sistema registra la biopsia asociada al procedimiento. 6. El sistema confirma el registro.

Tabla 2.11: CU11 - Registrar biopsia

Identificador	CU12
Nombre	Registrar resultado anatomopatológico
Actores	Anatomopatólogo
Requisitos	RF19, RF20, RF24
Precondición	El anatomopatólogo ha iniciado sesión en el sistema y existen biopsias pendientes de análisis.
Postcondición	El resultado anatomopatológico queda registrado en la biopsia, junto con el anatomopatólogo responsable.
Escenario principal	1. El caso de uso comienza cuando el anatomopatólogo accede a la funcionalidad de biopsias pendientes. 2. El sistema muestra las biopsias pendientes de análisis. 3. El anatomopatólogo selecciona una biopsia. 4. El anatomopatólogo introduce la imagen microscópica y el diagnóstico anatomopatológico. 5. El sistema registra la información asociada a la biopsia. 6. El sistema confirma el registro.

Tabla 2.12: CU12 - Registrar resultado anatomopatológico

Identificador	CU13
Nombre	Indicar intervención quirúrgica
Actores	Urólogo
Requisitos	RF21, RF25
Precondición	El urólogo ha iniciado sesión en el sistema, existe un procedimiento clínico activo y el resultado anatomopatológico está disponible.
Postcondición	Se registra la indicación de una intervención quirúrgica asociada al procedimiento, junto con el urólogo que la indica.
Escenario principal	1. El caso de uso comienza cuando el urólogo consulta el resultado anatomopatológico del procedimiento. 2. El urólogo decide indicar una intervención quirúrgica. 3. El sistema registra la indicación de la intervención quirúrgica asociada al procedimiento. 4. El sistema confirma la indicación.
Escenarios alternativos	**Paso 1. El urólogo decide dar de alta al paciente:** 1. «Punto de extensión» CU07 Dar de alta al paciente

Tabla 2.13: CU13 - Indicar intervención quirúrgica

Identificador	CU14
Nombre	Registrar intervención quirúrgica
Actores	Urólogo
Requisitos	RF22, RF25
Precondición	El urólogo ha iniciado sesión en el sistema y existe una intervención quirúrgica indicada.
Postcondición	Se registra la intervención quirúrgica realizada, incluyendo la descripción del procedimiento y el tratamiento postoperatorio.
Escenario principal	1. El caso de uso comienza cuando el urólogo accede a la funcionalidad de intervenciones pendientes. 2. El sistema muestra las intervenciones quirúrgicas pendientes de realizar y registrar. 3. El urólogo selecciona una intervención. 4. El urólogo introduce la descripción del procedimiento quirúrgico y el tratamiento postoperatorio. 5. El sistema registra la intervención quirúrgica. 6. El sistema confirma el registro.

Tabla 2.14: CU14 - Registrar intervención quirúrgica

2.3.3. Vista de casos de uso

La Figura 2.1 muestra los casos de uso asociados a los actores Especialista y Urólogo, mientras que la Figura 2.2 recoge los casos de uso en los que intervienen los actores Radiólogo, Analista clínico y Anatomopatólogo.

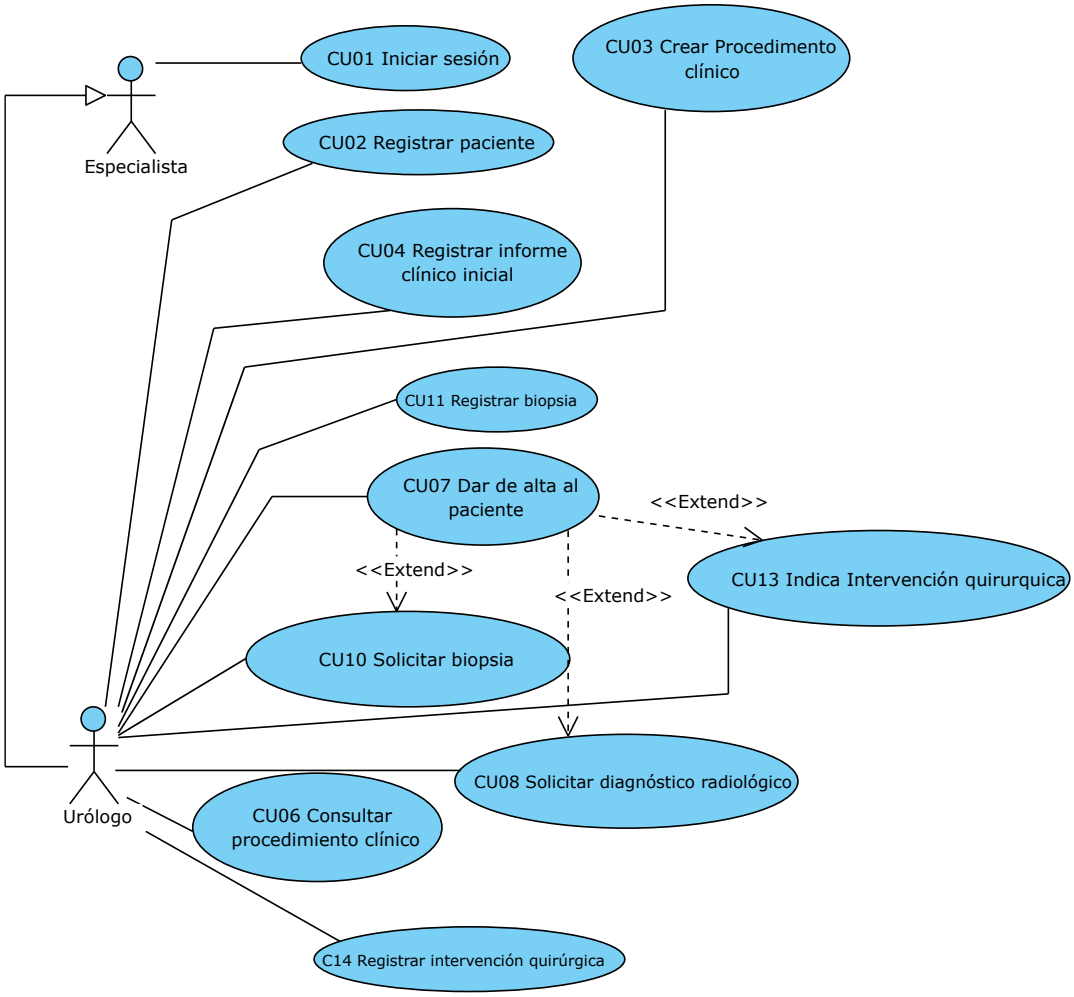


Figura 2.1: Diagrama de casos de uso asociados a los actores Especialista y Urólogo.

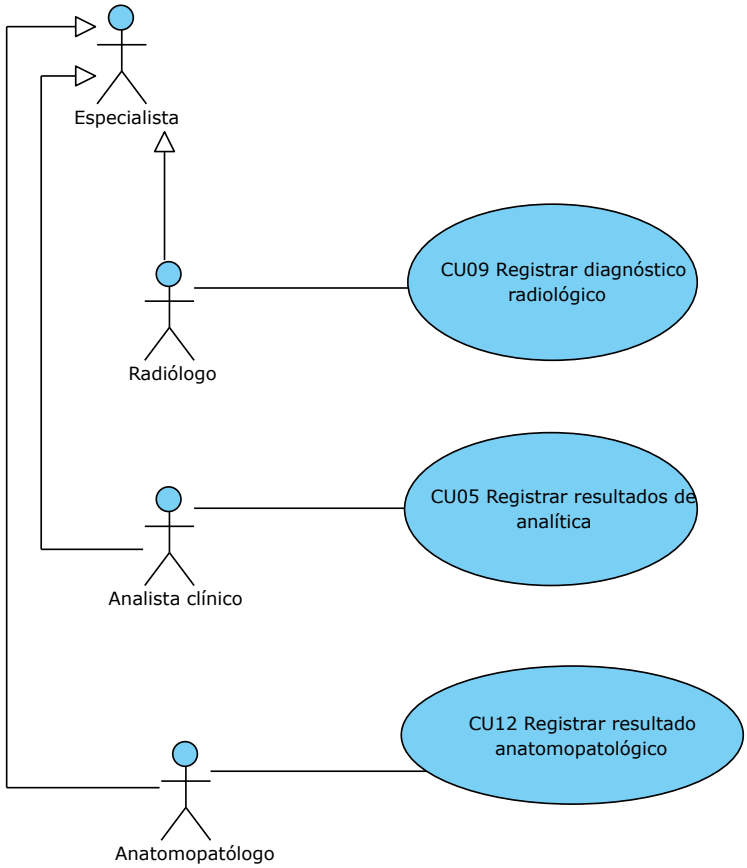


Figura 2.2: Diagrama de casos de uso asociados a los actores Radiólogo, Analista clínico y Anatomopatólogo.

Capítulo 3

Análisis

3.1. Modelo de Dominio

Se debe incluir el diagrama de clases de dominio como una figura vectorial (EPS, PDF o SVG).

3.1.1. Descripción de las clases de dominio

Se debe describir brevemente cada una de las clases identificadas en el modelo de dominio.

3.2. Modelo de Análisis

Se deben identificar las clases de *boundary*, *control* y `entity`.

3.2.1. Realización de los casos de uso de análisis

Cada caso de uso debe incluir un diagrama de clases con las clases *boundary*, *control* y `entity` involucradas, así como un diagrama de secuencia que resuelva el caso de uso. Hay que modelar los casos de uso a nivel de análisis, descartando todo aquello que se considere que el *workflow* de análsisis no debe cubrir.

Capítulo 4

Diseño

4.1. Arquitectura lógica del sistema

Describir y justificar el patrón arquitectónico utilizado para definir la arquitectura lógica del sistema. Incluir un diagrama de paquetes que represente dicha arquitectura. Cada capa, componente o subsistema debe representarse con un color diferente.

4.1.1. Una subsección por cada subsistema, componente o capa identificado

Describir las responsabilidades de cada uno de los paquetes o subsistemas identificados. Identificar los patrones de diseño utilizados en cada uno de ellos. Identificar las clases de diseño en cada uno de ellos.

4.2. Descripción de las tablas de la base de datos

Modelo relacional de la base de datos. Descripción de las tablas indicando la claves primaria y foráneas. Este apartado es opcional.

4.3. Realización de casos de uso de diseño

Para dos casos de uso indicados por el profesor de prácticas, incluir un diagrama de clases con las clases involucradas y un diagrama de secuencia que resuelva el caso de uso.

4.4. Arquitectura física del sistema

Incluir un diagrama de despliegue y describir brevemente la arquitectura física.

4.5. Diseño de la interfaz gráfica

Descripción de los bocetos de las interfaz gráfica de usuario. Este apartado es opcional.

Capítulo 5

Implementación

5.1. Organización del código

Describir cómo se ha organizado el código en el repositorio.

5.2. Paquetes y librerías utilizadas

Detallar los paquetes y librerías utilizadas, indicando su versión.

5.3. Repositorio

Dirección del repositorio que debe abrirse una vez que haya terminado el plazo de entrega.

Capítulo 6

Tecnologías utilizadas

Describir brevemente el lenguaje o los lenguajes de programación utilizados, así como las herramientas de desarrollo empleadas ,entornos de desarrollo integrados *Integrated Development Environments* (IDE), herramientas de edición de texto, base de datos, y repositorios de código.

Capítulo 7

Conclusiones

Las conclusiones deben estar alineadas con los objetivos planteados. Si, por ejemplo, se han definido tres objetivos, se deberá redactar un párrafo para cada uno de ellos en el que se describa su grado de consecución. Por ejemplo: "Con respecto al primer objetivo, que planteaba la realización del *workflow* de análisis, se ha desarrollado un modelo de dominio...".

Bibliografía

[1] J. Chen and R.J. Patton. *Robust model-based fault diagnosis for dynamic systems*. Kluwer Academic Publishers, Massachusetts, 1999.

[2] S.H Fourie and P. de Vaal. Advanced process monitoring using an on-line non-linear multiscale principal component analysis methodology. *Computers & Chemical Engineering*, 24:755–760, 2000.